## 3.3 மீதித் தேற்றம் (Remainder Theorem)

இப்பகுதியில் மீதியைக் காண எளிய மற்றும் அழகான ஒரு முறையைக் காண்போம் .

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையை ஒருபடிப் பல்லுறுப்புக் கோவையால் வகுக்க, மீதித் தேற்றம் என அழைக்கப்படும் மிகவும் பிரபலமான இயற்கணிதத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

$p(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி 1 ஐ விடப் பெரியதாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருந்து, அதை $(x-a)$ என்ற நேரியக் கோவையால் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி $p(a)$ ஆகும். இங்கு $a$ ஒரு மெய்யெண்.

**மீதித் தேற்றத்தின் முக்கியத்துவம்:** இத்தேற்றத்தின் மூலம் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையைச் சிக்கலான நீள்வகுத்தல் முறையில் வகுக்காமலேயே அதன் மீதியைக் காண இயலும். .

### குறிப்பு

- $p(x)$ ஐ $(x+a)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி $p(-a)$ ஆகும்.
- $p(x)$ ஐ $(ax-b)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி $p(\frac{b}{a})$ ஆகும்.
- $p(x)$ ஐ $(ax+b)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி $p(-\frac{b}{a})$ ஆகும்.

LQMB5

### எடுத்துக்காட்டு 3.11

| வ. எண் | வினா | தீர்வு | குறிப்பு |
|---|---|---|---|
| 1 | $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை $x + 1$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி. | $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$<br>$f(-1) = (-1)^3+3(-1)^2+3(-1)+1$<br>$= -1+3-3+1 = 0$<br>எனவே, தேவையான மீதி 0 | $g(x) = x+1$<br>$g(x) = 0$<br>$\Rightarrow x+1 = 0$<br>$x = -1$ |
| 2 | $f(x) = x^3 - x + 1$ என்பது $g(x) = 2 - 3x$ இன் மடங்கா என ஆராய்க. | $\therefore f(\frac{2}{3}) = (\frac{2}{3})^3 - \frac{2}{3} + 1$<br>$= \frac{8}{27} - \frac{2}{3} + 1$<br>$= \frac{8-18+27}{27} = \frac{17}{27} \neq 0$<br>$\Rightarrow f(x)$ என்பது $g(x)$ இன் மடங்கல்ல. | $g(x) = 2-3x$<br>$= 0$<br>எனச் சமப்படுத்த<br>$x = \frac{2}{3}$ எனக் கிடைக்கிறது. |
| 3 | $f(x) = x^3 - ax^2 + 6x - a$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை $(x - a)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி. | $f(x) = x^3 - ax^2 + 6x - a$<br>$f(a) = a^3 - a(a)^2 + 6a - a$<br>$= a^3 - a^3 + 5a$<br>$= 5a$<br>எனவே, தேவையான மீதி $5a$ | $g(x) = x-a$<br>$g(x) = 0$<br>$\Rightarrow x - a = 0$<br>$x = a$ |



3 Algebra_TM_T1.indd 100 02/12/2022 20:29:35